BTS CYBERSÉCURITÉ INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE

E 6 : PROJET TECHNIQUE

PROJET N° 2

PROJET COURSE VEHICULE SCOLAIRE SANS ACCUS

I PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L'Albi Eco Race est une compétition réservée aux véhicules à mobilité électrique, solaire.
Cette compétition accueille différentes courses de véhicules électriques.Tout au long du meeting seront exposés et mis en avant les acteurs de la mobilité électrique et zéro émission.

Le challenge de niveau 1 permet aux collégiens et lycéens ou tout autre compétiteur indépendant de se confronter aux épreuves mais aussi de côtoyer et de vivre pendant deux jours avec les équipes et les pilotes des voitures prototypes électriques solaires haute technologie qui seront les moyens de déplacement du futur.

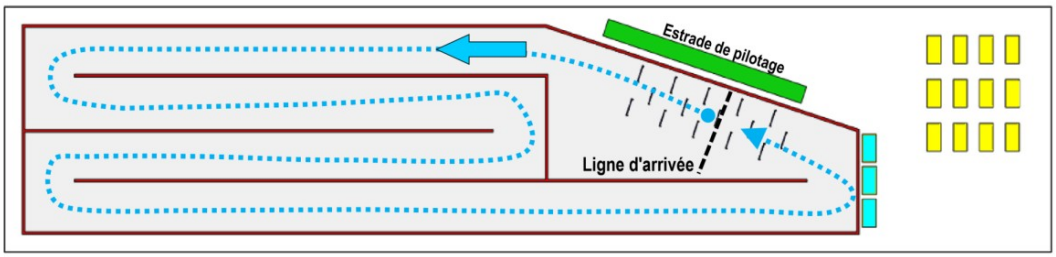
Réservé aux véhicules électriques radiocommandés solaires sans accumulateur cette compétition est organisée sur deux catégories (prototypes et monotypes). Les équipes s'affronteront sur plusieurs épreuves : en match racing, vitesse, endurance, maniabilité.

La compétition se déroulera le 23 et 24 mai.

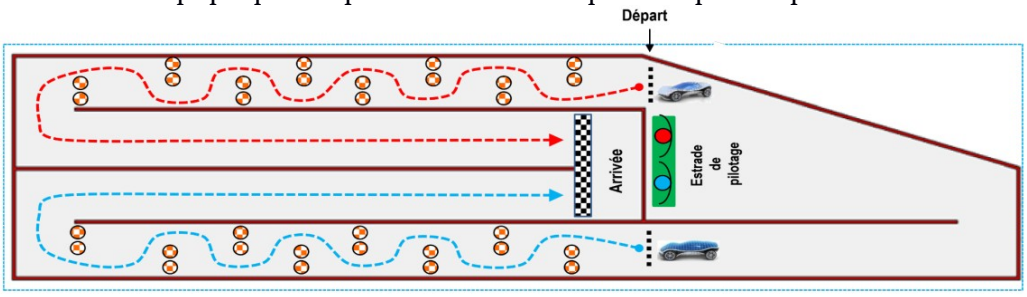
2) Expression du besoin

Le challenge AlbiEcoRace regroupe des équipes autour de différentes épreuves :

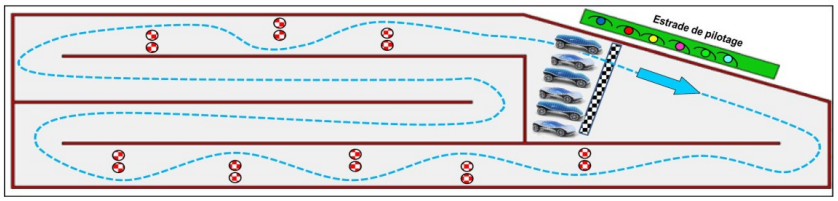
- ➔ La course d'endurance : Cette course de 3heures de déroule sur une piste de 160m environ et de 3 mètres de largeur. L'objectif est de parcourir le maximum de distance.
  - ***Albi EcoRace : configuration du circuit pour l'épreuve d'endurance***



- ➔ La course « Match racing » : Les équipes s'affrontent 2 par 2 sur 3 manches sur un tracé de pilotage d'environ 75m. L'équipe qui remporte 2 rounds est qualifiée pour la phase suivante.



➔ L'épreuve de pilotage : Cette épreuve consiste en une course de 5 à 6 voitures sur une distances de 5 tours de circuit. Les 2 ou 3 premiers se qualifient pour la phase suivante.



L'objectif est de participer à cette course mais aussi de valoriser le travail de l'équipe avec des panneaux pédagogiques présentant le travail réalisé.
Le résultat sportif sera bien sur de faire du mieux possible sachant qu'en 2025, les résultats ont été très disparates (de 12 à 261 tours en endurance).

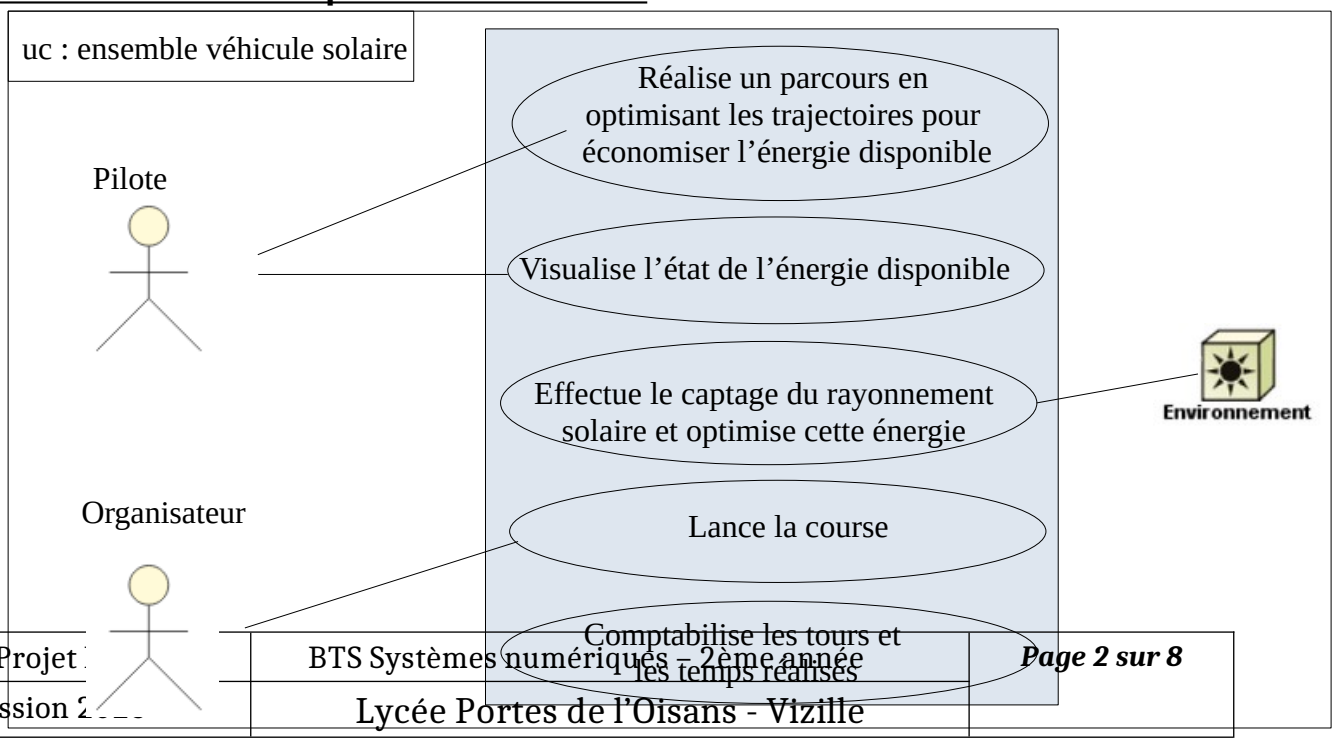
Classement de toutes les épreuves niveau 1 ECORACE 2025

N° Equipe	Equipe	Type de véhicule	Classe	Organisme	Ville	Département	Nom des pilotes	Classement essais	Pilotage	Match Racing	Classement endurance	Nbr de tours endurance	Meilleur temps au tour aux essais	Classement général
								Coef 0,5	Coef 1	Coef 1	coef 2			
1	**Carmelec 1**	**proto**	**T Melec**	lycée borde basse	Castres	81	Roubaty Yanis Portier Peryne	**10**	**9**	**12**	**7**	159	33,07	**7**
2	**Jamais contente**	**mono**	**1 STID2**	Lycée loiuis de Cormontaigne	Metz	57	Weigand Maxime	**12**	**8**	**10**	**5**	177	39,38	6
3	**Carmalec 3**	**proto**	**1 Melec**	Lycée la Borde basse	Castres	81	Fausto Ada Fevrier Gustavo	**8**	**6**	**11**	**14**	57	30	9
4	**Le bolide 1**	**Mono**	**Seconde**	La découverte	Decaseville	12	Fouget Wael Mawhinney	**5**	**13**	**NC**	**NC**	0	23,71	
5	**Apples**	**proto**	**Cm2**		Blagnac	31	Lefort Gabin Lefort Cédric	**3**	**3**	**5**	**1**	271	18,69	**1**
6	**Carmelec 2**	**proto**	**T Melec**	Lycée la borde basse	Castres	81	Tabary Noé Sicard Franck	**7**	**4**	**3**	**3**	262	26,25	**4**
7	**Le bolide 2**	**proto**	**T STID2**	Lycée la découverte	Decazeville	12	Lagarrigue Mathis	**0**	**NC**	**NC**	**NC**	0	00:00,0	
8	**Eco Modus**	**mono**	**T STID2**	Lycée Rascol	Albi	81	Margry Ewan Escande Simon	**13**	**NC**	**4**	**9**	128	78,98	
9	**Le Graouilly**	**mono**	**1 STID2D**	Lycée Louis de Cormontaigne	Metz	57	Seidel Benois Barbeaux Hugo	**1**	**2**	**1**	**4**	194	16,37	**3**
10	**LV Team**	**mono**	**T générale**	Louis Vincent	Metz	57	Martineau Chris Pysklyvets Ivan	**4**	**NC**	**12**	**18**	26	19,67	
11	**Cramptex**	**proto**	**BTS CIEL**	Lycée porte de Loisan	Vizille	38	Valet Yann rémy	**6**	**5**	**8**	**6**	169	00:00,0	**5**
12	**Les Ruhténois**	**proto**	**3éme**	Collége Fabre	Rodez	12	Moncet Théo Djoudad Idris	**14**	**11**	**NC**	**15**	39	07:12,0	
13	**Mpx 09**	**proto**	**1 Microtec**	Lycée de Mirepoix	Mirepoix	9	Escande Ced Bertrand	**16**	**7**	**6**	**12**	88	40:48,0	8
14	**Mirelec**	**proto**	**1 Microtec**	lyceé de Mirepoix	Mirepoix	9	Ruiu Mathéo	**NC**	**NC**	**NC**	**13**	61	00:00,0	
15	**Pigcars**	**mono**	**5éme**	Collége Fabre	Rodez	12	Seguret Robin Causse Enzo	**11**	**10**	**NC**	**17**	26	09:36,0	
16	**Rc 4 Sun 1**	**proto**	**Particulier**				Leamire Hervé Jourdan Paul	**2**	**NC**	**7**	**11**	109	04:48,0	
17	**Rc 4 Sun 2**	**proto**	**Particulier**		Carmaux	81	Castel Vincent	**NC**	**NC**	**9**	**10**	116	00:00,0	
18	**Modelisme RC Garage**	**proto**	**Club**	Maison des jeunes	Baraqueville	12	Carvaloh Aron Pozies Enzo	**9**	**1**	**2**	**2**	264	43:12,0	2
19	**Sunshine**	**proto**	**5éme**	Collége Fabre	Rodez	12	Vouzieres Thomas Dauty	**15**	**12**	**NC**	**16**	35	14:24,0	
20	**Kerpapayro**	**proto**	**Particulier**		Anthony	92	Deremie Romuald Kim	**NC**	**NC**	**NC**	**8**	144	00:00,0	
21	**Rc 4 Sun 3**	**mono**	**Particulier**		Anthony	92	Becuywe Laurent	**NC**	**NC**	**NC**	**19**	12	00:00,0	

L'objectif sera donc de tirer le maximum de puissance du panneau solaire et de réaliser le meilleur classement possible lors de la compétition.

Budget prévisionnel de 500€ environ souhaité.

II Répartition du travail pour les étudiants



Choix des composants
Les micro-contrôleur utilisés feront partie de la famille Arduino(référence à définir).
Le système sera alimenté par énergie solaire.
Différentes solutions sont proposées aux étudiants pour les fonctions. Ils devront faire une recherche technologique et justifier leur choix.
Le moteur (à choisir) sera de type Brushless piloté par ESC.

Répartition :

ETUDIANT 1 (?? ??) : Gestion de l'énergie disponible avec optimisation.

ETUDIANT 2 (?? ??) : Gestion de la position du panneau solaire.

ETUDIANT 3 (?? ??) : Gestion du stockage par super-condensateurs de l'énergie captée.

ETUDIANT 1 (?? ??) : Gestion de l'énergie disponible avec optimisation.
Pour faire fonctionner le véhicules, le règlement précise qu'on peut utiliser des cellules solaires sur une surface de 0,25m² au maximum et 50W au maximum.
Il est clair que ces 50W sont un maximum théorique dans le cas où on utilise le panneau sur son point de puissance maximum ce qui est rarement le cas.
Afin d'utiliser le maximum de puissance, il faut utiliser un principe de MPPT.

Le travail consistera à développer un schéma capable de tirer le maximum du panneau et de l'adapter à la tension du moteur choisi.

Tâches à réaliser :

T11 : Mettre au point le schéma structurel pour optimiser l'extraction d'énergie du panneau solaire.

T12 : Développer une ou plusieurs routines pour gérer et maximiser l'énergie à travers une variation de type pwm contrôlé.

T13 : Participer à la réalisation du boîtier et la partie matérielle.

T14 : Participer à la réalisation des circuits imprimés nécessaires pour le système.

T15 : Effectuer les tests unitaires, d'intégration et de recette finale.

T16 : Écrire un manuel de documentation et tests de la carte.

ETUDIANT 2 (?? ??) : Gestion de la position du panneau solaire.

Afin de maximiser la puissance reçu sur un panneau solaire, il est préférable de l'orienter face au soleil. On obtient alors plus de puissance. Ce suivi permet une production de plus de 40 % sur par rapport à une installation fixe. Les courses se déroulant tout au long de la journée, pour le matin et la fin d'après-midi, il sera utile de faire un suivi. Il en sera de même en cas de faible luminosité si la météo n'est pas optimale. Faire rouler un véhicule de quelques centaine de grammes avec 50W est facile mais en cas de faible éclairement, cela peut vite passer à 10W. L'orientation sera dans ces moments très importante.

Le travail consistera à développer un schéma capable d'orienter le panneau afin d'optimiser la puissance captée.

Tâches à réaliser :

T21 : Mettre au point un schéma pour la gestion de l'orientation.

T22 : Réaliser le routage des composants utiles pour cette fonction.

T23 : Développer une ou plusieurs routines pour :
1. Gérer l'acquisition de la position du soleil.
2. Gérer le positionnement du panneau.

T24 : Effectuer les tests unitaires, d'intégration et de recette finale.

T25 : Écrire un manuel de documentation et tests de la carte.

ETUDIANT 3 (?? ??) : Gestion du stockage par super-condensateurs de l'énergie captée.

Pour faire fonctionner le véhicule, nous ne disposons que de l'énergie solaire. Le circuit présente 4 épingles et donc des phases importantes de ralentissement et de faible demande de puissance. Le règlement autorise un stockage de l'énergie reçue sous forme d'un super condensateur.

Il est donc important de stocker cette énergie afin de pouvoir l'utiliser lors de la relance en sortie de virage.

Il sera important d'informer le pilote en cas de baisse importante de cette réserve afin d'adopter un pilotage en conséquence.

Le travail consistera à développer un schéma capable de stocker cette énergie inutilisée durant les phases de freinage afin d'optimiser la puissance disponible.

Tâches à réaliser :

T31 : Mettre au point le schéma structurel pour le stockage temporaire.

T32 : Développer une ou plusieurs routines pour :
1. Acquérir l'état du stockage.
2. Informer le pilote du niveau de stockage.

T33 : Réaliser le routage des composants sur la carte principale.

T34 : Effectuer les tests unitaires, d'intégration et de recette finale.

T35 : Écrire un manuel de documentation et tests de la carte et de l'application.

Tâches globales à réaliser par l'ensemble des étudiants :

- ➔ Conception et réalisation du véhicule
- ➔ Participation à l'éventement course Albiéco Race début juin.
- ➔ Réalisation d'un ou plusieurs panneau pédagogique d'explication du projet.

VÉHICULE N°2:

Conception 2026, véhicule petit format :
ETUDIANT 4 (?? ??) : Gestion de l'énergie disponible avec optimisation par schéma pwm.

ETUDIANT 5 (?? ??) : Affichage de l'énergie disponible avec retour bluetooth pour le mécanicien.

ETUDIANT 6 (?? ??) : Module de buck convertion avec haut rendement et courant important en pointe.

ETUDIANT 4 (?? ??) : Gestion de l'énergie disponible avec optimisation.
Pour faire fonctionner le véhicules, le règlement précise qu'on peut utiliser des cellules solaires sur une surface de 0,25m² au maximum et 50W au maximum. La taille réduite nous conduit à avoir moins de puissance. Il faut donc optimiser avec un système consommant le moins possible.

Afin d'utiliser le maximum de puissance, il faut utiliser un principe de PWM à contrôle de puissance.

Le travail consistera à développer un schéma capable de tirer le maximum du panneau et de l'adapter à la tension du moteur choisi.

Tâches à réaliser :

T41 : Mettre au point le schéma structurel pour gérer la mesure du courant et de la tension issues du panneau.

T42 : Développer une ou plusieurs routines pour gérer la puissance.

T43 : Participer à la réalisation du boîtier et la partie matérielle.

T44 : Participer à la réalisation des circuits imprimés nécessaires pour le système.

T45 : Effectuer les tests unitaires, d'intégration et de recette finale.

T46 : Écrire un manuel de documentation et tests de la carte.

ETUDIANT 5 (?? ??) : Affichage de l'énergie disponible avec retour bluetooth pour le mécanicien.

Afin de maximiser l'utilisation de l'énergie et ne pas se retrouver avec un véhicule arrêté, il faut connaître le niveau d'énergie disponible dans le super condensateur. La tâche consistera à mesurer l'énergie disponible et à l'afficher sur le véhicule et à l'envoyer par Bluetooth au mécanicien.
Le pilote pourra adopter son pilotage au niveau d'énergie disponible.

Le travail consistera à développer un schéma capable d'informer le pilote de la puissance disponible afin d'adapter son pilotage et éviter un arrêt du véhicule.

Tâches à réaliser :

T51 : Mettre au point un schéma pour la gestion du niveau d'énergie.

T52 : Réaliser le routage des composants utiles pour cette fonction.

T33 : Développer une ou plusieurs routines pour :
1. Gérer l'acquisition de l'énergie disponible.
2. Gérer l'affichage pour le pilote.

T24 : Effectuer les tests unitaires, d'intégration et de recette finale.

T25 : Écrire un manuel de documentation et tests de la carte.

ETUDIANT 6 (?? ??) : Module de buck convertion avec haut rendement et courant important en pointe.

Pour faire fonctionner le véhicule, nous ne disposons que de l'énergie solaire. Le circuit présente 4 épingles et donc des phases importantes de ralentissement et de faible demande de puissance. Le règlement autorise un stockage de l'énergie reçue sous forme d'un super condensateur.

Il est donc important d'utiliser cette énergie en la gérant au mieux et en évitant les pertes notamment dans les phases de relance en sortie de virage.

Le travail consistera à développer un schéma capable de transformer l'énergie stockée sous une tension élevée en un niveau de tension acceptable par le moteur sans trop de pertes.

Tâches à réaliser :

T61 : Mettre au point le schéma structurel pour ladaptation de niveau en tension sans perte.

T62 : Développer une ou plusieurs routines pour :
1. Adapter la tension d'entrée du super condensateur en une tension utilisable par le moteur.

T63 : Réaliser le routage des composants sur la carte principale.

T64 : Effectuer les tests unitaires, d'intégration et de recette finale.

T65 : Écrire un manuel de documentation et tests de la carte et de l'application.

Tâches globales à réaliser par l'ensemble des étudiants :

- ➔ Conception et réalisation du véhicule
- ➔ Participation à l'éventement course Albiéco Race début juin
- ➔ Réalisation d'un ou plusieurs panneau pédagogique d'explication du projet.

Avis de la commission

- Les concepts et les outils mis en œuvre par le candidat (1-2-3) correspondent au niveau des exigences techniques attendu pour cette formation :

  oui / à reprendre pour le candidat (1-2-3)

- L'énoncé des tâches à réaliser par le candidat (1-2-3) est suffisamment complet et précis :

  oui / à reprendre pour le candidat (1-2-3)

- Les compétences requises pour la réalisation ou les tâches confiées au candidat (1-2-3) sont en adéquation avec les savoirs et savoir-faire exigés par le référentiel :

  oui / à reprendre pour le candidat (1-2-3)

- Le nombre d'étudiants est adapté aux tâches énumérées :

  oui / trop / insuffisant

Commentaires

Date : 12 novembre 2025

Le président de la commission

M.